Lösung: Eigenschaften einer komplexen Zahl

a) $z = 3 - 4i$

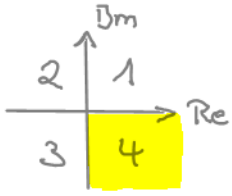
- Imaginärteil: $\mathrm{Im}(z) = -4$
- Realteil: $\mathrm{Re}(z) = 3$

Betrag: $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \underline{\underline{5}}$

Winkel: $\arg(z) = \arctan\left(\frac{\mathrm{Im}(z)}{\mathrm{Re}(z)}\right) = \arctan\left(-\frac{4}{3}\right)$

$\approx -0{,}93 \approx -0{,}3\pi \quad (\hat{\approx} -53{,}1°)$

..., da z im 4. Quadranten liegt.



b) $z = \frac{1+\sqrt{3}i}{\sqrt{3}+i} = \frac{1+\sqrt{3}i}{\sqrt{3}+i} \cdot \frac{\sqrt{3}-i}{\sqrt{3}-i}$

$= \frac{(1+\sqrt{3}i)(\sqrt{3}-i)}{\sqrt{3}^2+1^2} = \frac{\sqrt{3}+3i-i-\sqrt{3}i^2}{4}$

$= \frac{2\sqrt{3}+2i}{4} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i}}$

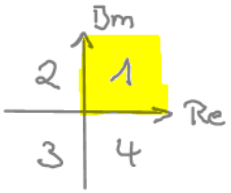
- Imaginärteil: $\mathrm{Im}(z) = 1/2$
- Realteil: $\mathrm{Re}(z) = \sqrt{3}/2$

Betrag: $|z| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4}+\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{4}{4}} = \sqrt{1} = \underline{\underline{1}}$

Winkel: $\arg(z) = \arctan\left(\frac{\mathrm{Im}(z)}{\mathrm{Re}(z)}\right) = \arctan\left(\frac{1/2}{\sqrt{3}/2}\right) = \arctan\left(1/\sqrt{3}\right)$

$\approx \pi/6 \quad (\hat{\approx} 30°)$

..., da z im 1. Quadranten liegt.



c) $z = 4 \cdot e^{-i\pi/4}$ — Winkel: $\arg(z) = -\pi/4 \quad (\hat{=} -45°)$

(Betrag: $|z| = 4$

Realteil: $\mathrm{Re}(z) = 4 \cdot \cos(-\pi/4) = 4 \cdot 1/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

Imaginärteil: $\mathrm{Im}(z) = 4 \cdot \sin(-\pi/4) = 4 \cdot (-1/\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}$

d) $z = e^{2+i\pi/4} = e^2 \cdot e^{i\pi/4}$ — Winkel: $\arg(z) = \pi/4 \quad (\hat{=} 45°)$

(Betrag: $|z| = e^2$

Realteil: $\mathrm{Re}(z) = e^2 \cos(+\pi/4) = e^2 \cdot 1/\sqrt{2} = \frac{e^2}{\sqrt{2}}$

Imaginärteil: $\mathrm{Im}(z) = e^2 \sin(+\pi/4) = e^2 \cdot 1/\sqrt{2} = \frac{e^2}{\sqrt{2}}$

e) $z = \frac{\sqrt{2}\, e^{i\frac{3}{2}\pi}}{1-i}$ ← Division funktioniert nur bei gleicher Darstellungsform.

⇒ Nenner in Exponentialform überführen

Betrag: $|1-i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

Winkel: $\arg(1-i) = \arctan\left(\frac{-1}{1}\right) = \arctan(-1) = -\pi/4 \quad (\hat{=} -45°)$

Exponentialform: $1-i = \sqrt{2} \cdot e^{-i\pi/4}$

Damit lässt sich z durch Exponentialformen ausdrücken

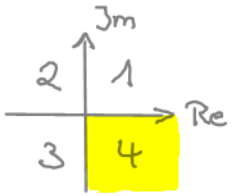
$$z = \frac{\sqrt{2}\, e^{i\frac{3}{2}\pi}}{\sqrt{2}\, e^{-i\pi/4}} = e^{i\,3/2\,\pi} \cdot e^{i\pi/4} = e^{i\,(3/2+1/4)\pi} = e^{i\,7/4\,\pi} =$$

$$z = e^{i\,(2\pi - \pi/4)} = \underbrace{e^{i2\pi}}_{=1} \cdot e^{-i\pi/4} = \underline{\underline{e^{-i\pi/4}}}$$

Betrag: $|z| = 1$

Winkel: $\arg(z) = -\pi/4 \quad (\hat{=} -45°)$

..., da z im 4. Quadranten liegt.



Realteil: $\mathrm{Re}(z) = 1 \cdot \cos(-\pi/4) = 1/\sqrt{2}$

Imag-teil: $\mathrm{Im}(z) = 1 \cdot \sin(-\pi/4) = -1/\sqrt{2}$